

# PlantCare — Полная документация

Автор: Денис Аниськов

Версия: 1.1

Дата: Апрель 2026

Статус: Production Ready

---

## Содержание

1. [Обзор проекта]
  2. [Возможности]
  3. [Архитектура AI]
  4. [Технологический стек]
  5. [Структура проекта]
  6. [Установка и сборка]
  7. [Использование]
  8. [API-интеграции]
  9. [Минимальные требования]
  10. [История версий]
- 

## 1. Обзор проекта

PlantCare — кроссплатформенное приложение для ухода за растениями (Android + Windows) с AI-ассистентом, диагностикой болезней, расширенным справочником и прогнозом погоды.

### Философия проекта

- **Оффлайн-первый подход** — все основные функции работают без интернета
  - **AI с fallback** — Groq API → Gemini → локальная база
  - **Конфиденциальность** — данные хранятся только на устройстве
  - **Доступность** — крупные кнопки, поддержка масштабирования, тёмная тема
  - **Мультиплатформенность** — Android + Desktop (Windows)
  - **Open Source** — чистый, документированный код
- 

## 2. Возможности

### 2.1 Мои растения

- Добавление, редактирование и удаление растений
- Поля: название, тип, примечания
- Локальное хранение в Room Database
- События ухода с типами:
  - Полив
  - Подкормка

- ☐ Опрыскивание
- ☐ Пересадка
- Отметка событий как выполненных
- Автоматические рекомендации по типу растения

## 2.2 Заметки

- Текстовые заметки с временными метками
- Привязка к конкретным растениям
- Быстрое редактирование и удаление
- Сортировка по дате

## 2.3 Справочник растений

- Локальная база растений с описаниями
- Perenual API — 300 000+ растений с данными по уходу
- Pixabay API — фотографии растений
- Справочник болезней и вредителей
- Советы по уходу
- LocalRagEngine — локальный поисковый движок
- Работа полностью оффлайн (fallback на локальную базу)

## 2.4 Диагностика болезней

- 13 симптомов для выбора:
  - ☐ Желтеют листья, коричневые пятна
  - ☐ Мучнистый налёт, вялость
  - ☐ Опадают листья, паутина
  - ☐ Насекомые, гниль
  - ☐ Чёрные точки, деформация листьев
  - ☐ Белые пятна, липкие выделения
  - ☐ Дырочки на листьях
- Автоматический подбор заболеваний из локальной базы
- AI-диагностика через Groq/Gemini при отсутствии совпадений
- Рекомендации по лечению

## 2.5 AI-ассистент

- **Основной:** Groq API (Llama 3.1/3.2) — быстрый, бесплатный
- **Fallback 1:** Google Gemini — поддержка vision, бесплатный
- **Fallback 2:** Локальная RAG-база — полностью оффлайн
- Чат-интерфейс с историей сообщений
- Системный промпт: «Ты — ассистент по уходу за растениями»
- Автоматическое переключение при недоступности сервиса

## 2.6 ИИ-анализатор растений

- Распознавание растений по фото
- Groq Vision (Llama 3.2 11B) — основной
- Gemini Vision — fallback

- Определение вида, оценка здоровья, выявление проблем
- Рекомендации по уходу

## 2.7 Погода

- Автоопределение геолокации (ipwho.is, ip-api.com)
- Open-Meteo API (без ключей, бесплатный)
- Температура, влажность, давление, ветер
- Weather code → описание на русском
- Учёт условий для растений

## 2.8 Тёмная тема

- Переключение светлой/тёмной темы
- Адаптивные цвета Material Design 3
- Анимированная кнопка (300ms fade)

## 2.9 Современный UI/UX

- Плавные анимации: fade-in, slide-in, scale-in
  - Градиентные фоны
  - Material Icons Extended
  - Крупные кнопки (64dp) для доступности
  - Высокий контраст для слабовидящих
  - Сетка 2 × 4 на главном экране
- 

# 3. Архитектура AI

## Цепочка fallback

Запрос пользователя

↓

Groq API (Llama 3.1/3.2) ← Основной (текст)

↓ (ошибка / нет интернета)

Gemini AI (gemini-2.0-flash) ← Fallback 1 (текст + vision)

↓ (ошибка / нет интернета)

LocalRagEngine ← Fallback 2 (оффлайн, справочник)

## Для изображений

Фото растения

↓

Groq Vision (llama-3.2-11b-vision-preview) ← Основной

↓ (ошибка)

Gemini Vision (gemini-2.0-flash) ← Fallback 1

↓ (ошибка)

LocalRagEngine ← Fallback 2

## Справочник растений

Поиск растения

↓  
Локальная база (Room) ← Основной (быстрый, оффлайн)  
↓ (не найдено)  
Perenual API ← Fallback 1 (300K+ растений)  
↓ (не найдено / нет интернета)  
Сообщение «Ничего не найдено»

---

## 4. Технологический стек

### Android (app/)

| Технология            | Версия                    |
|-----------------------|---------------------------|
| Kotlin                | 1.9.22                    |
| Jetpack Compose       | 1.6.x                     |
| Material Design 3     | Да                        |
| MVVM                  | ViewModel + Room Database |
| Min SDK               | 24 (Android 7.0)          |
| Target SDK            | 34 (Android 14)           |
| Room                  | SQLite                    |
| Navigation Compose    | Да                        |
| OkHttp3               | 4.12.0                    |
| Kotlinx Serialization | Да                        |
| Gson                  | Да                        |
| Coil Compose          | Да                        |
| WorkManager           | Да                        |

### Desktop (desktop/)

| Технология           | Версия   |
|----------------------|----------|
| Kotlin + Java        | 17       |
| Compose for Desktop  | 1.5.12   |
| MSI/EXE инсталляторы | Да       |
| Render API           | SOFTWARE |

### Core (core/)

- Kotlin Multiplatform (JVM + Android)
- LocalRagEngine (RAG-like поиск)

### Shared-UI (shared-ui/)

- Kotlin Multiplatform Compose
- Единая дизайн-система

### API-интеграции

| API           | Назначение                | Бесплатно |
|---------------|---------------------------|-----------|
| Groq API      | AI-ассистент, анализ фото | Да        |
| Google Gemini | AI fallback, vision       | Да        |
| Perenual API  | Справочник растений       | Да        |
| Pixabay API   | Фотографии растений       | Да        |
| Open-Meteo    | Прогноз погоды            | Да        |

---

## 5. Структура проекта

```

PlantCare/
├── app/                                # Android приложение
│   ├── data/                          # Room entities (Plant, CareEvent, Disease,
│   ├── db/                            # Database, DAO, Converters
│   ├── viewmodel/                     # PlantCareViewModel
│   └── ui/                             # Compose screens
│       ├── HomeScreen.kt
│       ├── PlantsScreen.kt
│       ├── PlantDetailScreen.kt
│       ├── NotesScreen.kt
│       ├── ReferenceScreen.kt
│       ├── SymptomDiagnosisScreen.kt
│       ├── ChatGPTAssistantScreen.kt
│       ├── NeuralScreen.kt
│       ├── WeatherScreen.kt
│       └── SettingsScreen.kt
│   └── ai/                             # AI-клиенты
│       ├── AiClient.kt
│       ├── GroqAiClient.kt
│       ├── GeminiAiClient.kt
│       ├── OnDeviceAiClient.kt
│       ├── FallbackAiClient.kt
│       └── AiClientProvider.kt
│   └── util/                           # Utilities
│       ├── WeatherApi.kt
│       ├── PerenualApi.kt
│       ├── PixabayApi.kt
│       ├── Prefs.kt
│       └── CareEventReminderWorker.kt
├── core/                              # Kotlin Multiplatform
│   └── LocalRagEngine                  # Локальный поиск
├── desktop/                            # Desktop (Compose for Desktop)
│   └── Main.kt                        # Entry point
├── shared-ui/                          # Общие UI компоненты
│   ├── DesignSystem.kt                # Цвета, spacing
│   └── SharedComponents.kt            # Кнопки, экраны
└── server/                             # TensorFlow Lite сервер (опционально)
    ├── tflite/
    └── start_server.bat

```

---

## 6. Установка и сборка

### Android APK

```
# Сборка debug APK
./gradlew :app:assembleDebug

# APK находится в:
# app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
# Размер: ~150 МБ
```

### Desktop (Windows)

```
# Сборка
./gradlew :desktop:assemble

# Запуск
./gradlew :desktop:run

# MSI/EXE инсталляторы:
# desktop/build/compose/binaries/main-release/msi/PlantCare-0.1.0.msi
# desktop/build/compose/binaries/main-release/exe/PlantCare-0.1.0.exe
# Размер: ~200 МБ
```

### Требования для сборки

- JDK 17+
  - Android SDK 34+
  - Android Studio Giraffe или новее
  - Gradle 8.11.1
- 

## 7. Использование

### Первый запуск

1. Установите APK или запустите Desktop-версию
2. AI-ассистент работает через Groq API (требуется интернет)
3. При отсутствии интернета автоматически переключается на локальную базу
4. Справочник работает оффлайн (локальная база)

### Добавление растения

1. Откройте «Мои растения» → нажмите «+»
2. Введите название и тип
3. Сохраните

### Добавление события ухода

1. Откройте растение → «Добавить событие ухода»
2. Выберите тип: Полив, Подкормка, Опрыскивание, Пересадка

3. Укажите частоту и примечания
4. Сохраните

## AI-ассистент

1. Откройте «AI-ассистент»
2. Введите вопрос по уходу за растениями
3. Можно прикрепить фото растения
4. Ответ придёт от Groq API (или Gemini/local fallback)

## ИИ-анализатор

1. Откройте «ИИ анализатор»
2. Сделайте фото или выберите из галереи
3. Нажмите «Анализировать»
4. Получите определение растения, оценку здоровья, рекомендации

## Диагностика болезней

1. Откройте «Диагностика»
  2. Выберите симптомы из списка
  3. Нажмите «Анализировать»
  4. Получите возможные заболевания и рекомендации по лечению
- 

# 8. API-интеграции

## Groq API

- **Endpoint:** `https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions`
- **Модели:** llama-3.1-8b-instant (текст), llama-3.2-11b-vision-preview (vision)
- **Бесплатный tier:** Да
- **Регистрация:** `console.groq.com`

## Google Gemini

- **Endpoint:** `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.0-flash:generateContent`
- **Модель:** gemini-2.0-flash
- **Бесплатный tier:** Да (15 RPM)
- **Регистрация:** `aistudio.google.com`

## Perenual API

- **Endpoint:** `https://perenual.com/api/species-list`
- **Покрытие:** 300 000+ растений
- **Бесплатный tier:** Да

## Pixabay API

- **Endpoint:** `https://pixabay.com/api/`

- **Назначение:** Фотографии растений
- **Бесплатный tier:** Да

## Open-Meteo

- **Endpoint:** `https://api.open-meteo.com/v1/forecast`
  - **Бесплатный tier:** Да, без ключа
- 

## 9. Минимальные требования

### Android

- Android 7.0 (API 24) и выше
- 2 ГБ ОЗУ
- 150 МБ свободного места

### Desktop (Windows)

- Windows 10+
  - 4 ГБ ОЗУ
  - 200 МБ свободного места
  - Java 17 (включена в дистрибутив)
- 

## 10. История версий

### v1.1 — Апрель 2026

#### Новое:

- Groq API как основной AI-бэкенд (Llama 3.1/3.2)
- Google Gemini как fallback для AI и vision
- Perenual API для справочника растений (300K+ растений)
- Pixabay API для фотографий растений
- FallbackAiClient — автоматическая цепочка Groq → Gemini → Local RAG
- Обновлённый UI: сетка 2×4 на главном экране, карточки с иконками
- Улучшенная диагностика болезней с AI-fallback
- ИИ-анализатор с Groq Vision и Gemini fallback

#### Удалено:

- LM Studio как основной AI (теперь опционально)
- Wikipedia API (заменён на Perenual)
- TFLite как основной анализатор

#### Исправлено:

- Фликер событий в PlantDetailScreen
- Оффлайн fallback для всех AI-функций
- Погода — улучшенная обработка ошибок



## v1.0 — Октябрь 2025

- Первоначальный релиз
- Room Database, Compose UI
- Локальный справочник (10 растений)
- LM Studio интеграция
- TFLite модель для анализа
- Диагностика болезней (локальная база)
- Погода (Open-Meteo)
- Тёмная тема

---

**Создатель:** Денис Аниськов

**GitHub:** <https://github.com/DenisAniskov/PlantCare>